UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 10:
Sucesiones y límites

SEBASTIAN E. ORTIZ

Sucesiones

Sobre una función se puede realizar una serie de transformaciones:

- Una sucesión es un conjunto de números $x_n: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.
- Se representa mediante una fórmula.
- La forma habitual de representarlas es de la forma $a_n = \frac{2n+1}{1-n}$.
- Ejemplos son:

$$a_n = \frac{2n+1}{1-n};\quad a_n = \frac{1}{n^2};\quad a_n = \sqrt{n}$$

Sucesiones crecientes y decrecientes

Como podemos imaginar, el valor que a_n cambia con n:

- **Creciente:** Si $x_{n+1} > x_n$ o si $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$. Si se cumple para todo n entonces diremos que es **estrictamente creciente**.
- **Decreciente:** Si $x_{n+1} < x_n$ o si $\frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$. Si se cumple para todo n entonces diremos que es **estrictamente decreciente**.
- Para efectos de este curso, no haremos la diferencia entre sucesiones crecientes y estrictamente crecientes (igual que para el caso de las funciones decrecientes).

Sucesiones crecientes y decrecientes

EJEMPLO 1: Determine si $x_n = \left(\frac{n+2}{2n-1}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ decreciente o decreciente

Sucesiones crecientes y decrecientes

EJEMPLO 1: Determine si $x_n = \left(\frac{n+1}{2n-1}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ decreciente o decreciente

SOLUCIÓN: Calculamos $x_{n+1} - x_n$:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{(n+1)+1}{2(n+1)-1} - \frac{n_2+1}{2n_2-1}$$

$$= \frac{n+2}{2n+1} - \frac{n+1}{2n-1}$$

$$= \frac{(n+2)(2n-1) - (n+1)(2n-1)}{(2n+1)((2n-1)}$$

$$= \frac{-3}{(2n+1)((2n-1)} < 0$$

Por lo tanto, a_n es decreciente.

Límite de una sucesión

Pero ¿Qué sucede cuando n se hace muy grande ($n \to \infty$)?

- Se llama límite de una sucesión al valor que esta toma cuando n es muy grande. Se denota como:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

- Algunas sucesiones tienen límites (L) y otras no, en este caso, al calcular este límite nos dará $\pm\infty$.

Orden de un polinomio

- Se define el orden de un polinomio como la máxima potencia que esto tiene:

  EJEMPLO 2: El orden del polinomio $p(x) = x^4 + 4x^2 - 2x + 1$ es 4.

  EJEMPLO 3: El orden de $n + 1$ es 1. El orden de 4 es cero.

- Sean $P(x)$ y $Q(x)$ dos funciones polinomiales. Se define una función racional como $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

  EJEMPLO 4: $f(x) = \frac{x^5+3x^3-x^2+1}{2n+1}$ es una función racional, con un numerador de orden 5 y un denominador de orden 1.

Límite de una sucesión

El límite de una sucesión racional depende del orden de su numerador (A_n) y de su denominador (B_n):

- Si A_n tiene un orden menor que B_n, entonces $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0$.
- Si A_n tiene un orden mayor que B_n, entonces $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(.x)} = \pm\infty$.
- Si A_n y B_n tienen el mismo orden k, entonces $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(.x)} = \frac{a_k}{b_k}$, donde a_k es el coeficiente que acompaña a x^k en $P(x)$ y b_k es el coeficiente que acompaña a x^k en $\mathrm{Q}(x)$

Límite de una sucesión

EJEMPLO 6: Calcule $\lim_{x\to\infty} \frac{2n^2-n+1}{3n^4-6n^2-6}$.

SOLUCIÓN: Calculamos usando el procedimiento estándar:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2n^2-n+1}{3n^4-6n^2-6} \cdot \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x^2}{n^4}-\frac{x}{n^4}+\frac{1}{n^4}}{\frac{3x^4}{n^4}-\frac{6x^2}{n^4}-\frac{6}{n^4}} = \frac{0}{3} = 0$$

0 0 0

1 0 0

Que es el mismo resultado que si aplicásemos la regla de los grados antes mencionada.

Límite de una sucesión

EJEMPLO 7: Calcule $\lim_{x\to\infty} \frac{7n^4+14n+1}{3n^4-6n^2-6}$.

SOLUCIÓN: Calculamos usando el mismo procedimiento del ejemplo anterior:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{7n^4+14n+1}{3n^4-6n^2-6} \cdot \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4}} = \lim_{x\to\infty} \frac{7+\frac{14}{n^3}+\frac{1}{n^4}}{3-\frac{6}{n^2}-\frac{6}{n^4}} = \frac{7}{3}$$

(0, 0, 0, 0)

El grado de ambos polinomios es el mismo (4), por lo que simplemente se dividen los coeficientes que acompañan a los términos de grado 4 de cada polinomio.

Límite de una sucesión

EJEMPLO 8: Calcule $\lim_{x\to\infty} \frac{-4n^6+14n+1}{3n^4-6n^2-6}$.

SOLUCIÓN: El tratamiento de este tipo de límites es más sutil que el de los casos anteriores:

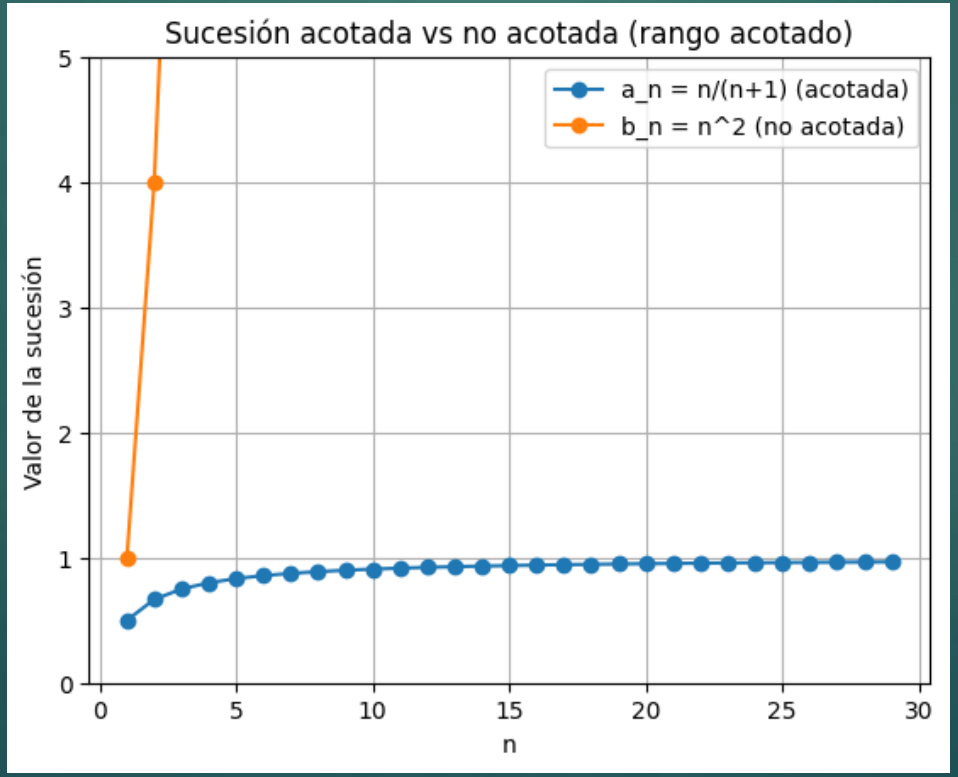
$$\lim_{x\to\infty} \frac{-4n^6+14n+1}{3n^4-6n^2-6} = \lim_{x\to\infty} \frac{-4n^6+14n+1}{3n^4-6n^2-6} \cdot \frac{\frac{1}{n^6}}{\frac{1}{n^6}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{-4n^6}{n^6}+\frac{14n}{n^6}+\frac{1}{n^6}}{\frac{3n^4}{n^6}-\frac{6n^2}{n^6}-\frac{6}{n^6}}$$

$$= -4 \lim_{x\to\infty} \frac{1+0+0}{0-0-0} = -\frac{4}{0} = -\infty$$

Que es el mismo resultado que si aplicásemos la regla de los grados antes mencionada.

Sucesiones acotadas

Se dice que una sucesión es acotada, cuando es estrictamente creciente o decreciente y cuando tiene un límite cuando $n \to \infty$.



Otros límites de sucesiones

EJEMPLO 9: Calcule:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2-2}-n$$

SOLUCIÓN: Dado que $n>0$, se tiene que $\sqrt{n^2}=n$. Así:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2-2}-n\cdot\frac{\sqrt{n^2-2}+n}{\sqrt{n^2-2}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2-2-n^2}{\sqrt{n^2-2}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{-2}{\sqrt{n^2\left(1-\frac{2}{n^2}\right)}+n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{-2}{n\cdot\sqrt{\left(1-\frac{2}{n^2}\right)}+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{-2}{n\left[\sqrt{\left(1-\frac{2}{n^2}\right)}+1\right]}=0$$

($\frac{2}{n^2}\to 0$)

Fin